



ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

F.CSM101 Программчлалын үндсэн аргууд

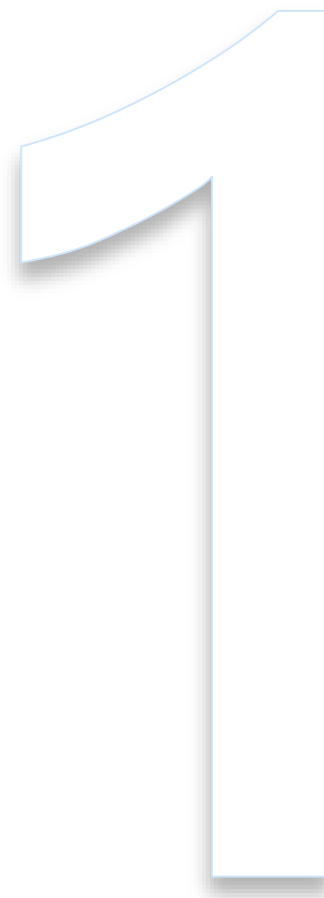
Сервис хандалгат программчлалын парадигм

Лекц 14

*Доктор (Ph.D) **Ганбаатарын ГАНБАТ***

2023-2024 Хавар

- Сервисийн хэрэгцээ, шаардлага
 - Хуваарилагдсан программ
 - Нээлттэй системүүд
 - Loose Coupling
 - Interoperability
 - Сервис хандалга



*Хуваарилагдсан программчлал (DP): Прогаммууд нь **бодитоор тархсан** байрласан өөр өөр бүтэц дээр зэрэгцээ ажиллдаг.*

**Бодитоор тархсан байдал нь
хуваарилагдсан прогаммууд бүтээх
“сервис” рүү чиглэсэн тусгай
программчлалын парадигмыг
шаарддаг.**

*DP нь дэлхий даяар **медиа** мэдээлэл солилцох, мөн **бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг** онлайнаар ашиглахыг **энгийн хэрэглээ** болгосон.*

Хуваарилагдсан программ

- Дундын C/O-н загвараас татгалзан, процессууд "ярилцдаг" шийдэлтэй
 - Хуваарилагдсан программын **алдаагүй байдлыг** шалгахад хүндрэлтэй
 - Жнь, төрлийн аюулгүй байх.
- *Локал* программ
 - Өгөгдлийн хийсвэрлэлээр модулиуд интерфэйстэй нийцтэй эсэхийг шалгадаг
 - Програмыг бүхэлд шалгах боломжтой (Статик/динамик).
- Хуваарилагдсан программд адилхан авч үздэг.
 - Мессеж солилцох техникүүдийг хялбар параметрчлан дурын хоёр процесс **динамикаар** харилцан үйлчилж, мессеж солилцох боломжтой болно.
 - Уг **динамик** нэгтгэлд зөвхөн нэг процесс нөгөөгийнхөө мессежийг хянадаг тул дагаж мөрдөх **олон талт асуудлыг** бий болгодог.

- Мессеж нь **найдвартай/найдваргүй** байдлаар дамжуулагдаж байна уу?
- Програмууд **мессеж эрэмбийг** ижил харж байна уу? (жнь, илгээгч шиг)
- Хүлээн авагч мессежийг **дахин эрэмбэлж** болох уу?
- Хүлээн авагчийн хүссэн **форматтай** мессеж үү (parse хийж болох уу)?
- Мессеж нь хүлээн авагчийн хандсан **үйлдлийг зөв дуудаж** байна уу?
- Холбогдох үйлдлийн төрлүүдтэй мессежийн **өгөгдөл нийцэж** байна уу?
- Илгээгч, хүлээн авагч **алдаатай хэрхэн ажиллах** вэ (нөгөө талдаа мэдэгдэх шаардлагатай юу)?

- client-ийн мессежийг порт дээрээ хүлээдэг server бичих
 - Динамик нэгтгэл тул нийцтэй байдлыг статик шалгах боломжгүй
 - server-тэй холбогдох хүртэл client-ийн хэн болохыг мэдэхгүй
- Хэрэв client-ээс **unexpected** мессеж server-т ирвэл (жэ, хийдэггүй үйлдэл)
 - client нь тохиролцсон интерфэйсийг дагаагүй гэж server дүгнэж болно.
 - зөвхөн server-т шалгагдана, үүнийг нийт модульд мэдэгдэх нь утгагүй
 - жнь, хэрэв client ийм тохиолдлын хэрэгжүүлэлт өмнөх тохиролцоонд байхгүй л бол client-д мэдэгдэх боломжгүй

Эдгээр сорилт нь тусгай зориулалтын хийсвэрлэл, техник, технологитой "үйлчилгээ хандалгат программчлал" зарчмаар хөгжүүлэхийг шаарддаг.

*Програмистуудад тархсан программын тогтолцооны үзүүлэлтийг **тодорхойлох**, түүнд **шаардлага өгөх**, улмаар **шалгахад** тусалдаг.*

НЭЭЛТТЭЙ СИСТЕМҮҮД

- 1990s, хуваарилагдсан програмчлал их алдартай болсон.
 - Дижитал эдийн засаг - Хүмүүс, бизнесийн дижитал мэдээлэл солилцоо
 - Интернетийн хүртээмж – Олон ком дээрх глобал систем, жнь: www, email
- **Нээлттэй (open)** хандлага: Дэлхий даяар хэрэглэх.
 - interact, холбогдохын тулд **харилцан ажиллах программ** хэрэгтэй
- Программын компонент, ажиллагааны орчин тогтмол бол **хаалттай (closed)** хандлага боломжтой
 - Локал программын адил нийцтэй байдлын шалгалтыг дэмжинэ
 - Олон сая, тэрбум хэрэглэгчийн өсөн нэмэгдэх хэрэгцээг хангахад хэцүү
 - Жнь, вэб сайтын хувьд бүтнээр нь өгдөг учраас бүх компьютерт программыг шинэчлэх үндэслэлгүй.

- Интернетийн хөгжилд саад болохгүйн тулд, нээлттэй хандлага баримтлах
 - Программ хангамжийн дэд хэсгүүдийг хэрэгжилтийн дэлгэрэнгүйг мэдэхгүй, өөрсдийн бичээгүй хэсгүүдтэй харилцах боломжийг олгодог стандартуудыг тодорхойлж, батлах.
- Вэб хөтчөөр мэдээллийн хуудас, худалдааны жагсаалт эсвэл хайлтын илэрцэд хандах боломжийг олгодог вэб серверт холбогдох бүртээ нээлттэй, хуваарилагдсан системийг угсарч байдаг.
- Вэб хөтчүүд дээр суурилсан олон стандартууд бий
 - Internet Protocol (IP), Transmission Control Protocol (TCP), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Extensible Markup Language (XML), JavaScript Object Notation (JSON).

Хуваарилагдсан програмуудын холболтын хэсэг (portion) нээлттэй байх шаардлагатай

#» Сул холболт ба харилцан ажиллах чадвар

- **Сул холболт (*loose coupling*):** Модуль хоорондын хамаарал сул байх
 - Модулийн дотоод өөрчлөлтийг бусад нь ажиглах боломжгүй.
 - Нэг нь бусдынхаа дотоод дэлгэрэнгүйг *маш бага мэдэх* тул хэрэгжилтийн технологийн *эрх чөлөө*. Жнь: HW, гүйцэтгэх орчин, хэрэгжүүлэх хэл, логик ...
- **Харилцан ажиллах чадвар (*interoperability*):** модуль хоорондын үйлдэл, мэдээлэл солилцох боломж
 - Холболт ба харилцан ажиллах чадвар нь хоорондоо уялдаатай
 - Хүчтэй холболттой модулиуд нь угаасаа харилцан ажиллах чадвартай:
 - жнь, *нэг объект нөгөөгийн методыг дуудан, с/о-н data хаяг илгээдэг*
 - *Харилцан үйлчлэх, data дүрслэх, зөөх, хадгалах* зэрэг хэрэгжилтийн технологи хамааралтай олон *interoperability*-ыг далд хуваалцдаг.
 - Сул холбоотой модулиуд нь харилцан ажиллах чадварыг ил сонгох хэрэгтэй
 - Нэг модуль нөгөөгийнхөө *үйлдлийг идэвхжүүлэх* (жнь, дамжуулалтын технологи г.м), *өгөгдөл дамжуулах* (жнь, data формат г.м)

- Харилцан ажиллах чадвартай холбоотой шийдвэрүүд нь нэг тархсан программд төвлөрсөн
 - модуль хооронд харилцан үйлчлэх дотоод дүрэм гаргадаг
- Тархсан нээлттэй системтэй болохын тулд
 - харилцан ажиллах чадварын стандар технологиуд хэрэгтэй.
- Хөгжүүлэгчид харилцан ажиллах боломжтой технологийн стек бүхий ямар ч модулийг тархсан программдаа нэгтгэх боломжтой.
 - өөр өөр тархсан програмууд харилцан ажиллах боломжтой л бол харилцан үйлчлүүлж болно.

#> Сервис хандлага (Approaching Services)

- Үйлчилгээ хандалгат парадигмын талаархи санаанууд нь 2000s эхэн үеэс гарч ирсэн ч КШУ-нд үйлчилгээний (*service*) ойлголт өмнө нь байсан.
- Сүлжээ:
- Үйлдлийн систем

- Харилцааны тусгай зориулалттай давхаргуудын харилцан үйлчлэлийг агуулсан сүлжээний технологийн олон жишээ байна
 - Сүлжээний стек хөгжүүлэгч давхаргыг хийсвэр машин гэж үздэг
- Давхарга бүр нь өөрийн функционалаа зэргэлдээх давхаргадаа үйлчилгээ болгон гаргадаг.
 - Жнь, давхарга нь сигнал гаргадаг, хүлээн авдаг физик техник хангамжийг удирддаг хоёр үйлдэлтэй;
 - Нэг нь тодорхой хэмжээний сигнал хүлээн авмагц массив битийг буцаадаг бол нөгөө нь массив битийг хүлээн авдаг.

- Үйлдлийн системээс хэрэглэгчид үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд үйлдлийн системээс ажиллуулдаг процессууд болох (nomen omen)
 - Windows үйлчилгээнүүд
 - Unix daemons.
- sshd: Хэрэглэгчид алсын зайнаас хандах болон командыг гүйцэтгэх боломжийг олгодог программ юм.
- dbus-daemon: D-Bus процесс хоорондын харилцааны үйлчилгээний лавлагааны хэрэгжилтийн бүрдэл хэсэг
 - процессууд нь харилцааны шугамаар холбогдсон мэт хоорондоо харилцах боломжийг олгодог

- Программ хангамжийн системийн хүндрэлийг модуль болгон задалж, бусад модулиудад үйлдлийн багцыг ил гаргаж, дотоод логик болон төлөвийн дүрслэл гэх мэт дэлгэрэнгүйг далдалтаг мэдээллийг нуух, өгөгдлийн капсулжуулалтын тухай ойлголтуудын хэрэглээ юм.



ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА